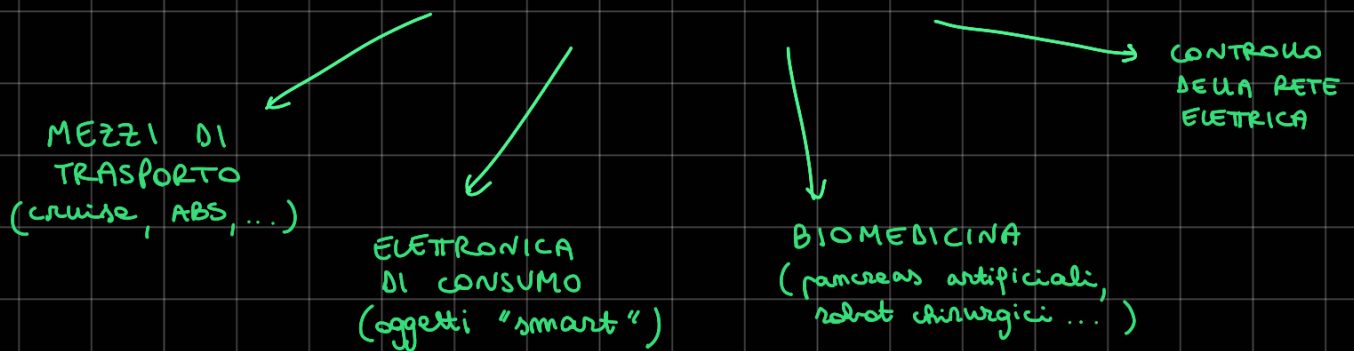


# AUTOMATICA

Disciplina che guida l'ingegnere nella progettazione di **SISTEMI DI AUTOMAZIONE**, in grado di svolgere compiti in maniera automatica, cioè senza l'intervento di un operatore umano

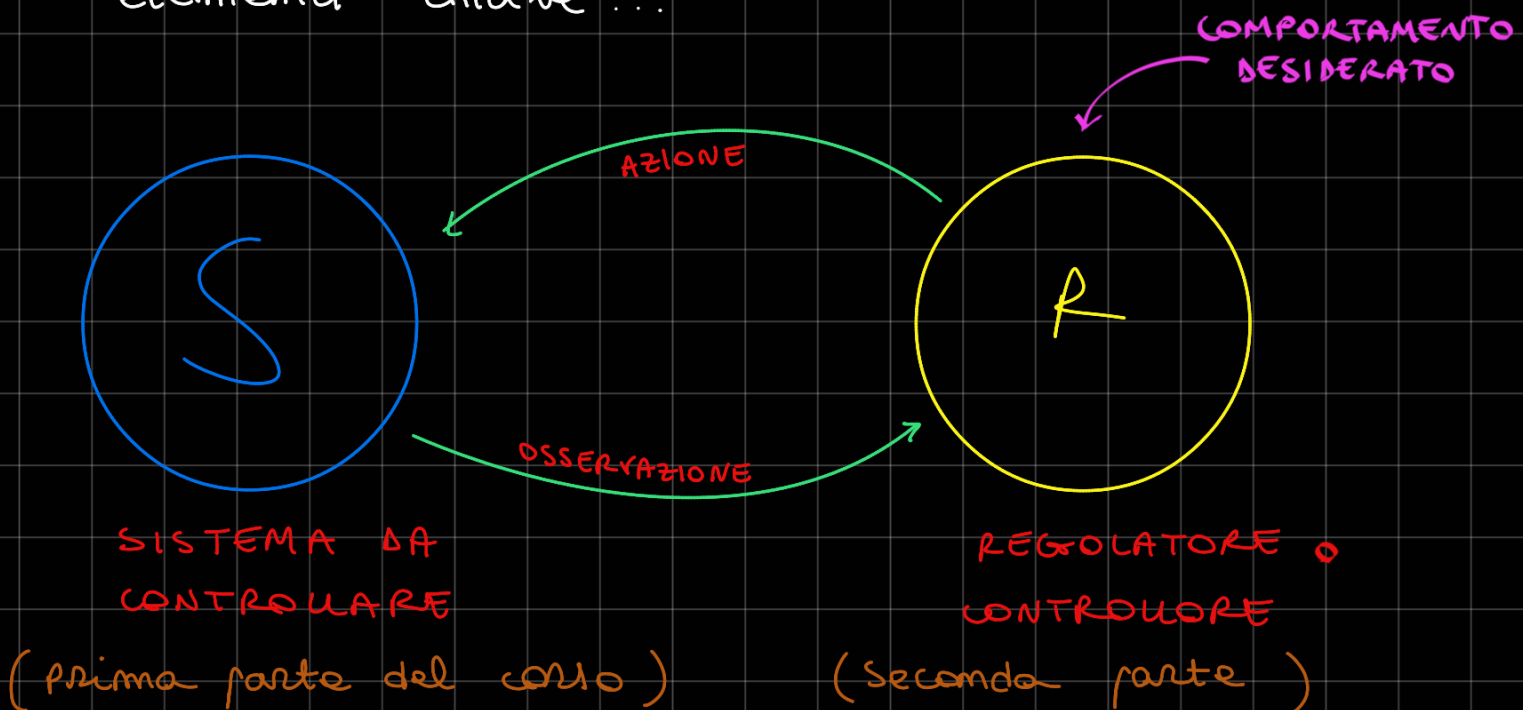
## ESEMPI DI APPLICAZIONI



---

## SISTEMI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo è formato da due elementi chiave ...



Il regolatore, tramite **SENSORI**, osserva il comportamento del sistema, e conoscendo il comportamento desiderato, tramite **ATTUATORI**, agisce sul sistema per ottenere il risultato cercato

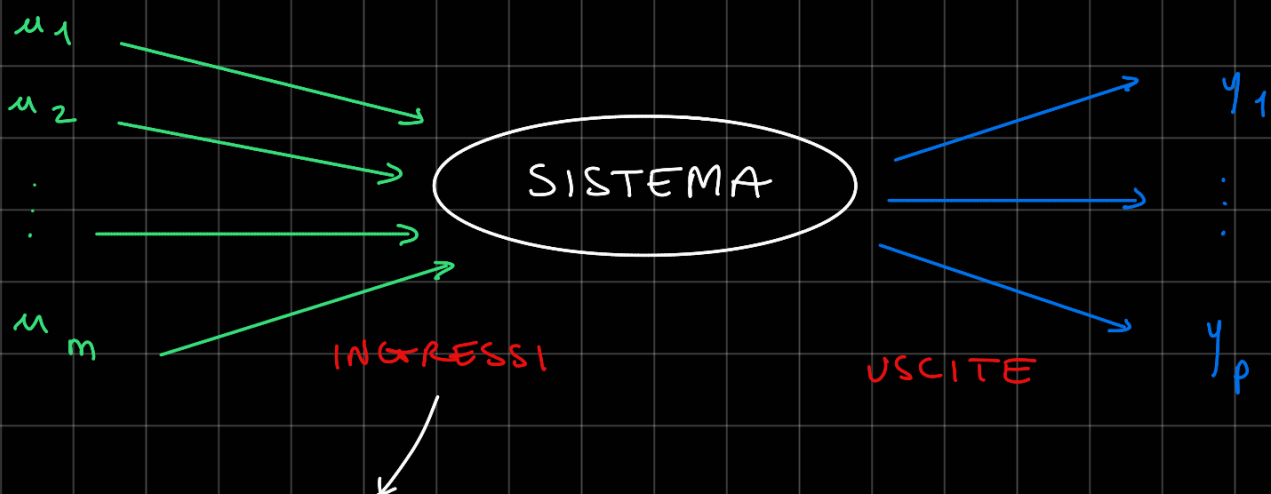
---

## DEFINIZIONE: SISTEMA

porzione di realtà descritta da relazioni matematiche (**MODELLO**) che legano l'andamento temporale di alcune variabili (dette **DI USCITA**) all'andamento temporale di altre variabili (dette **DI INGRESSO**)

Quindi ...

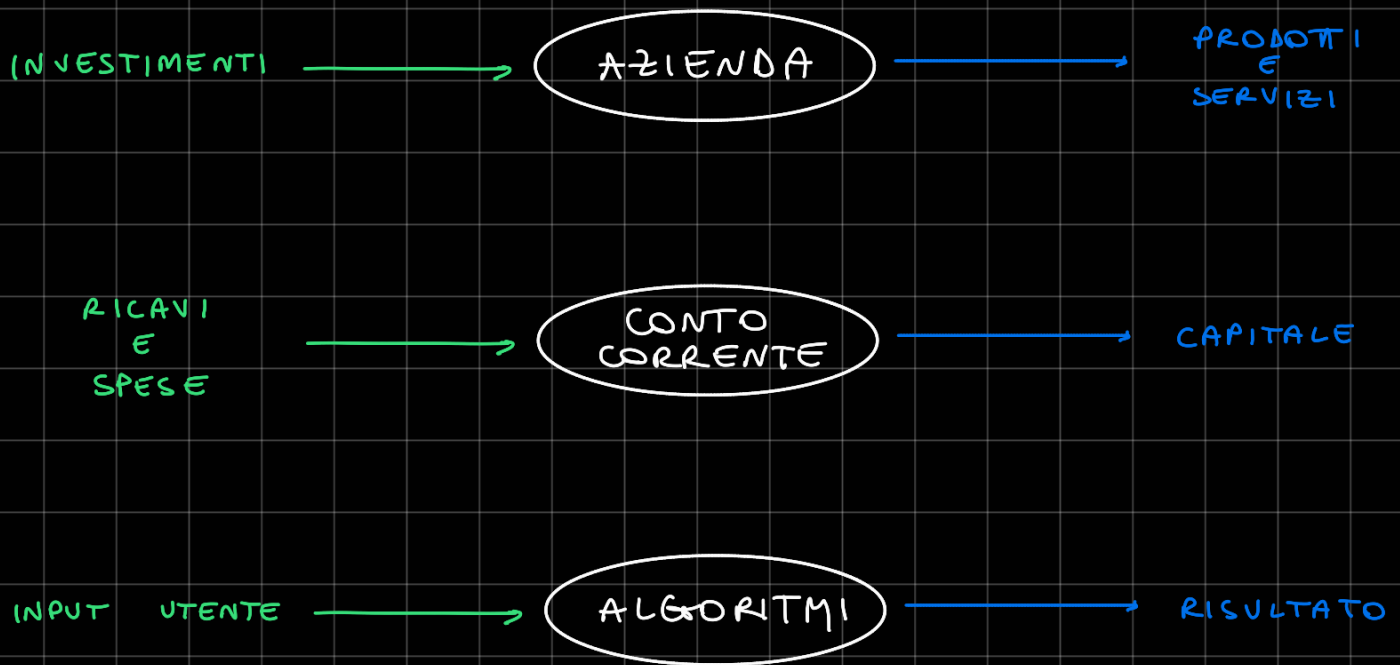
- **VAR. DI USCITA**: Descrivono il comportamento del sistema
- **VAR. DI INGRESSO**: Cambiano il comportamento del sistema



Gli ingressi si distinguono in:

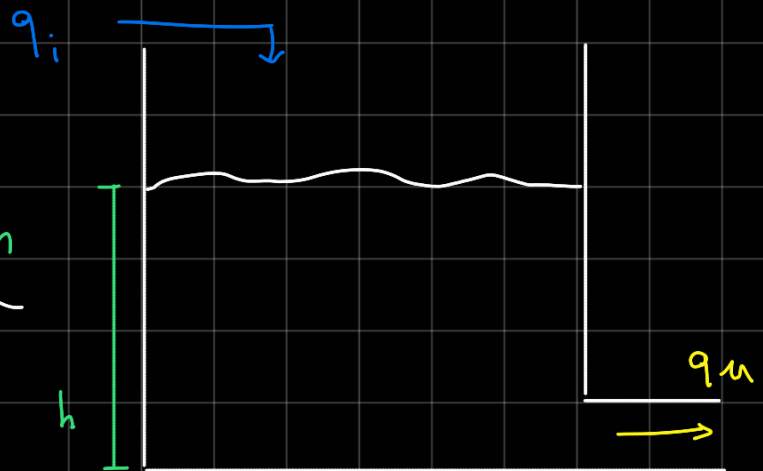
- **INGRESSI MANIPOLABILI** se possiamo controllare il loro comportamento
- **INGRESSI NON MANIPOLABILI** in caso contrario

## ESEMPI DI SISTEMI:



ESEMPIO 1: Consideriamo un serbatoio...

Il serbatoio ha una portata in ingresso  $q_i$ , un livello dell'acqua  $h$  e una portata in uscita  $q_u$ .



Cerchiamo di dedurre gli ingressi e le uscite...

- $h$  è l'USCITA, da essa capiamo la condizione del serbatoio
- $q_i$  è un INGRESSO MANIPOLABILE, poiché posso decidere la portata

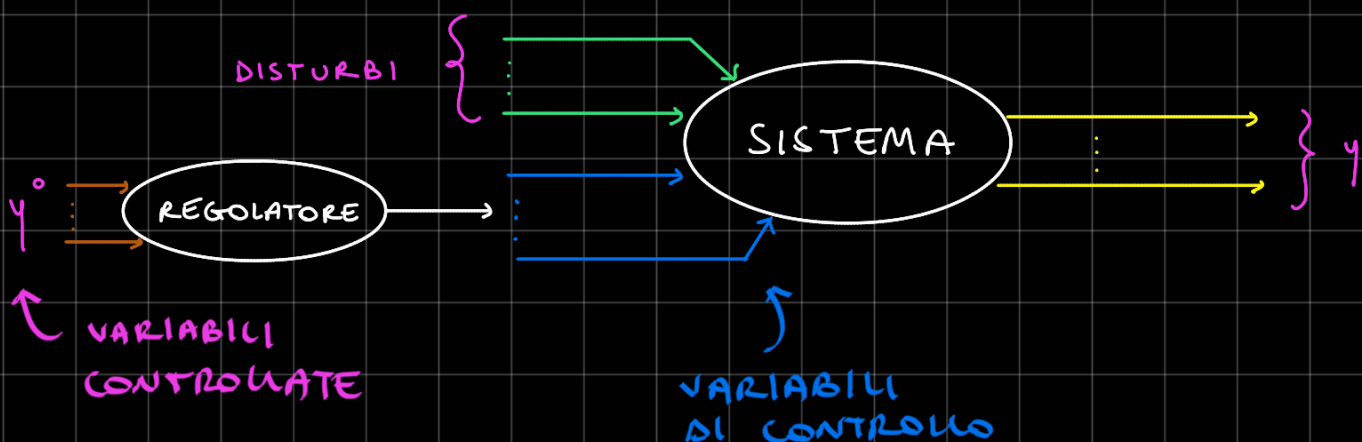
- $q_m$  è un INGRESSO NON MANIPOLABILE  
(non posso decidere il suo valore!)

## DEFINIZIONE: PROBLEMA DI CONTROLLO

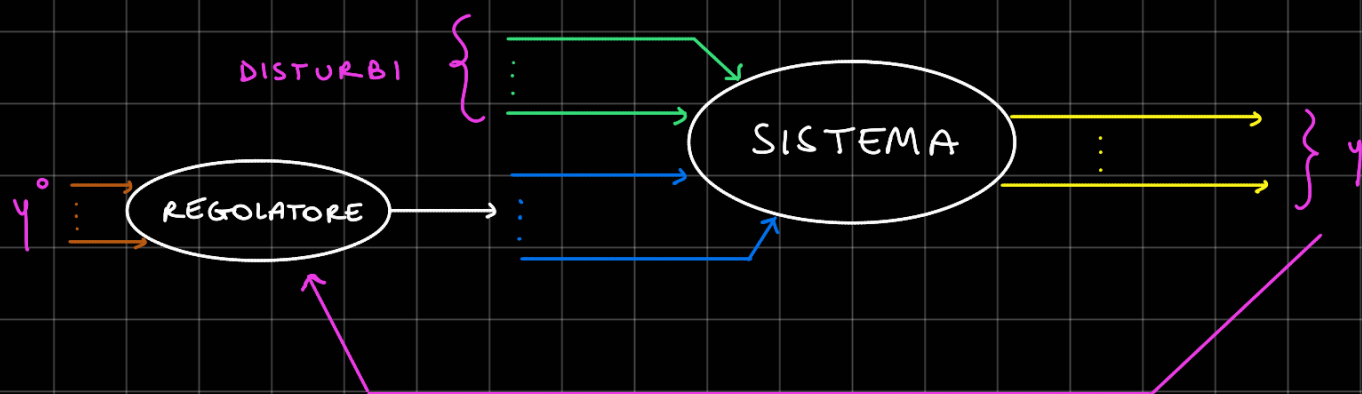
Progettazione di un sistema (regolatore) che, dati gli andamenti desiderati  $y_i^0$  delle variabili di uscita (dette **VARIABILI CONTROLLATE**) agisca sugli ingressi manipolabili (**VAR. DI CONTROLLO**) in modo tale che  $y_i \approx y_i^0$  a prescindere dagli ingressi non manipolabili (detti **DISTURBI**)

Possiamo rappresentare un problema di controllo in due modi...

### ① SCHEMA DI CONTROLLO IN ANELLO APERTO



## ② SCHEMA DI CONTROLLO IN ANELLO CHIUSO



### RETROAZIONE

le caratteristiche in uscita influenzano le variabili in uscita dal regolatore

Tornando all'esempio di prima, un problema di controllo sarebbe progettare un regolatore in grado di mantenere il livello  $h$  vicino a un livello desiderato  $h^0$  in assenza di informazioni su  $q_m$

$h^0$  è detto  
RIFERIMENTO

---

Rimane sullo stesso esempio introduciamo dei nuovi concetti...

Indichiamo con  $t$  l'indice temporale e  $q_i(t)$  l'andamento temporale della portata in ingresso del serbatoio. Allo stesso modo definiamo  $h(t)$  e  $q_u(t)$ . Sia, infine,  $S$  la superficie di base del serbatoio.

Come descriviamo il **MODELLO** del serbatoio?

**IDEA:**

Descriviamo la variazione del volume del serbatoio in funzione del tempo...

$$V(t) = S \cdot h(t)$$

$$\begin{aligned}\Delta V &= V(t + \Delta t) - V(t) = (q_i(t) - q_u(t)) \Delta t = \\ &= S (h(t + \Delta t) - h(t))\end{aligned}$$

Divido tutto per  $\Delta t$

$$\frac{V(t + \Delta t) - V(t)}{\Delta t} = q_i(t) - q_u(t) = \frac{S(h(t + \Delta t) - h(t))}{\Delta t}$$

Per  $\Delta t \rightarrow 0$  otteniamo la definizione di derivata...

$$S \frac{dh(t)}{dt} = \dot{h}(t) = q_i(t) - q_u(t)$$

Se il serbatoio scarica in atmosfera, la portata in uscita è univocamente determinata dalla **LEGGE DI TORRICELLI**

$$q_u(t) = \alpha \sqrt{h(t)}$$

Sostituendo...

quindi  $\dot{h}(t) = \frac{1}{S} [q_i(t) - \alpha \sqrt{h(t)}]$

Notiamo che questa è una EQUAZIONE DIFFERENZIALE. quindi  $h$  non è univocamente determinata...

Per calcolare  $h(t)$  per  $t \geq 0$  mi servono due informazioni:

- $q_i(t)$  per  $t \geq 0$
- $h(0)$  ← CONDIZIONE INIZIALE  
( $h(t)$  è detta VARIABILE DI STATO)

Un sistema che contiene variabili di stato è definito DINAMICO, altrimenti è detto STATICO

Inoltre, il sistema si dice A TEMPO CONTINUO, poiché le variabili evolvono con continuità rispetto al tempo. Esistono sistemi le cui variabili variano "a salti", che sono detti A TEMPO DISCRETO (esempio: la CPU, che lavora a cicli di clock)

ESEMPIO 2: Riprendiamo il conto corrente visto prima e definiamo...

- $k \in \mathbb{N}$ : indice del mese
- $c(k)$ : a inizio mese  $k$
- $v(k)$ : denaro versato ( $v(k) > 0$ ) o prelevato ( $v(k) < 0$ ) nel mese  $k$
- $i$ : tasso di interesse mensile

Descriviamone un modello matematico...

$$c(k+1) = c(k) + ic(k) + v(k) = (1+i)c(k) + v(k)$$

Da cui deduciamo che...

INGRESSO:  $v(k)$  ← Quantità che posso influenzare  
USCITA:  $c(k)$

OCCHIO: Per conoscere  $c(k)$  devo necessariamente conoscere la CONDIZIONE INIZIALE  $c(0)$ .

Quindi  $c(k)$  è una variabile di stato

DOMANDA: Dove sta l'equazione differenziale?

Abbiamo trovato una versione analoga a tempo discreto della eq. diff., che chiamiamo **EQUAZIONE ALE DIFFERENZE**

Essendoci una variabile di stato, il sistema è **DINAMICO**, ma a differenza di prima il sistema è **A TEMPO DISCRETO** (le variabili possono cambiare ogni mese)

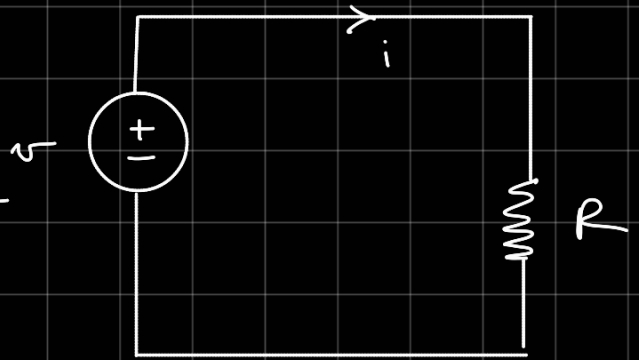
ESEMPIO 3: Consideriamo un circuito resistivo

PARAMETRI:

$t$ : indice temporale

$v(t)$ : tensione del generatore

$i(t)$ : corrente



Dalla legge di Ohm...

$$v(t) = R \cdot i(t)$$

↑  
INGRESSO  
(OGGETTIVO)

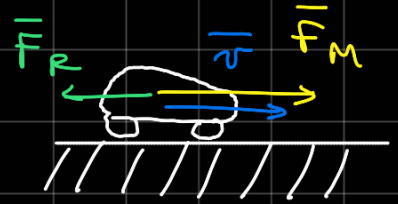
↑  
USCITA  
(SOGGETTIVA)

Quindi  $i(t) = \frac{v(t)}{R}$  ← MODELLO DEL SISTEMA

In questo caso non serve conoscere il valore iniziale di  $i$  o  $v$ .

Quindi il sistema non presenta variabili di stato → SISTEMA STATICO

ESEMPIO 4: Un autoveicolo si muove su una strada con attrito



VARIABILI:

$s$ : POSIZIONE

$a$ : ACCELERAZIONE

$v$ : VELOCITA'

$F_M$ : FORZA MOTRICE

$F_R$ : FORZA DI ATRITO

calcoliamo il modello. Applichiamo la seconda legge di Newton...

$$m \cdot a(t) = F_m(t) - F_R(t) = F_m(t) - \alpha v(t)$$

Quindi...

$$\begin{cases} a(t) = \dot{v}(t) = \frac{1}{m} [F_m(t) - \alpha v(t)] \\ v(t) = \dot{s}(t) \end{cases}$$

DUE EQUAZIONI  
DIFFERENZIALI

Notiamo, però, che ho bisogno di  $s(0)$  e  $v(0)$ .  
Quindi, in questo caso ho due variabili di stato. Il sistema si dice **DINAMICO DEL II ORDINE** (il serbatoio era un esempio di sistema dinamico del I ordine) **A TEMPO CONTINUO**.

Da qui parleremo solo di sistemi a tempo continuo, perché sono più interessanti...

## DEFINIZIONE: SISTEMI DINAMICI E VARIABILI DI STATO

Un sistema si dice **DINAMICO** se la conoscenza dell'andamento delle var. in ingresso non è suff. a determinare l'andamento delle var. di uscita, che per essere calcolato necessita del valore iniziale di altre var. (dette **DI STATO**)

Da adesso in poi, per spiegare le prossime nozioni, useremo la seguente NOTAZIONE...

$n$  : Numero di var. di stato \*

$m$  : Numero di var. di ingresso

$p$  : Numero di var. di uscita

\* Quindi  $n$  indica anche l'ordine del sistema!

VAR. DI STATO:  $x_1, \dots, x_n$

VAR. DI INGRESSO:  $u_1, \dots, u_m$

VAR. DI USCITA:  $y_1, \dots, y_p$

---

DOMANDA: Come si esprime un generico sistema dinamico di ordine  $n$ ?

Scriviamo gli "ingredienti" ...

$n$  equazioni differenziali dette EQ. DI STATO

$$\dot{x}_1(t) = f_1(x_1(t), \dots, x_n(t), u_1(t), \dots, u_m(t), t)$$

$\vdots$

$$\dot{x}_n(t) = f_n(x_1(t), \dots, x_n(t), u_1(t), \dots, u_m(t), t)$$

$p$  equazioni algebriche dette EQ. DI USCITA

$$y_1(t) = g_1(x_1(t), \dots, x_n(t), u_1(t), \dots, u_m(t), t)$$

$\vdots$

$$y_p(t) = g_p(x_1(t), \dots, x_n(t), u_1(t), \dots, u_m(t), t)$$

Esiste un modo più compatto di scriverla, usando i vettori...

$$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$$

$$u(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_m(t) \end{pmatrix}$$

$$y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ \vdots \\ y_p(t) \end{pmatrix}$$

Quindi le funzioni diventano...

$$f(x(t), u(t), t) = \begin{pmatrix} f_1(x(t), u(t), t) \\ \vdots \\ f_n(x(t), u(t), t) \end{pmatrix}$$

$$g(x(t), u(t), t) = \begin{pmatrix} g_1(x(t), u(t), t) \\ \vdots \\ g_p(x(t), u(t), t) \end{pmatrix}$$

ottemiamo, quindi, il sistema ...

$$S: \begin{cases} \dot{x} = f(x, u, t) \\ y = g(x, u, t) \end{cases}$$

per scriverlo in modo ancora più compatto supponiamo che tutto dipende dal tempo come visto prima

(da adesso in poi lo scriveremo quasi sempre così...)

Abbiamo visto che esistono tanti tipi di sistemi. Vogliamo ora classificarli...

## CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI

- Numero di ingressi e uscite (4 casi)

| CASO              | NOME |                            |
|-------------------|------|----------------------------|
| $m = 1$ e $p = 1$ | SISO | SINGLE INPUT SINGLE OUTPUT |
| $m = 1$ e $p > 1$ | SIMO | SINGLE INPUT MULTI OUTPUT  |
| $m > 1$ e $p = 1$ | MISO | ...                        |
| $m > 1$ e $p > 1$ | MIMO | ...                        |

Il corso si concentrerà sui sistemi tipo SISO

- Presenza di stati (2 casi)

$$S: \begin{cases} \dot{x} = f(x, u, t) \\ y = g(x, u, t) \end{cases} \longrightarrow \text{SISTEMA DINAMICO}$$

$$S: y = g(u, t) \longrightarrow \text{SISTEMA STATICO}$$

- dipendenza da  $f$  e  $g$  da  $t$  (2 casi)

$$S: \begin{cases} \dot{x} = f(x, u, t) \\ y = g(x, u, t) \end{cases} \longrightarrow \text{TEMPO-VARIANTI}$$

$$S: \begin{cases} \dot{x} = f(x, u) \\ y = g(x, u) \end{cases} \longrightarrow \text{TEMPO-INVARIANTI}$$

• dipendenza di  $g$  da  $u(t)$  (2 casi)

$$S: \begin{cases} \dot{x} = f(x, u, t) \\ y = g(x, u, t) \end{cases} \longrightarrow \text{PROPRIO}$$

$$S: \begin{cases} \dot{x} = f(x, u, t) \\ y = g(x, t) \end{cases} \longrightarrow \text{STRETTAMENTE PROPRIO}$$

• linearità di  $f$  e  $g$  (2 casi)

$$S: \begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t) \\ y(t) = g(x(t), u(t), t) \end{cases} \longrightarrow \text{SISTEMA NON LINEARE}$$

Se  $f$  e  $g$  dipendono linearmente da  $x$  e  $u$  posso scrivere  $S$  in forma matriciale...

$$S: \begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t) \cdot u(t) \\ y(t) = C(t)x(t) + D(t) \cdot u(t) \end{cases} \longrightarrow \text{SISTEMA LINEARE}$$

OSSERVA: occhio alle dimensioni!

$A: n \times n$        $B: n \times m$        $C: p \times n$        $D: p \times m$

ESEMPIO: Torniamo all'esempio del serbatoio. Abbiamo visto che...

$$\begin{cases} \dot{h}(t) = \frac{1}{S} (q_i(t) - \alpha \sqrt{h(t)}) \\ q_u(t) = \alpha \sqrt{h(t)} \end{cases}$$

notiamo che...

- $q_i(t) = u(t)$
- $h(t) = x(t) = y_1(t)$
- $q_u(t) = y_2(t)$

Sostituendo le uguaglianze,  
riscrivo il sistema nella  
**RAPPRESENTAZIONE IN SPAZIO DI STATO**  
(quella vista prima...)

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \frac{1}{S} (u(t) - \alpha \sqrt{x(t)}) \\ y_1(t) = h(t) = x(t) \\ y_2(t) = \alpha \sqrt{x(t)} \end{cases}$$

SISTEMA:

- Dinamico del I ordine
- 1 ingresso e due uscite (SIMO)
- $f$  e  $g$  non dipendono esplicitamente da  $t \Rightarrow$  TEMPO-INVARIANTE

- $g$  non dipende da  $u \rightarrow$  STRETTAMENTE PROPRIO
  - poiché esiste almeno una funzione non lineare, il sistema NON È LINEARE
-